Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 2

Universaliosios savybės, jungtys, pusiau paprastosios kategorijos

Variantas: Sprendimai

Susitarimai kaip 1-ojoje ir 2-ojoje paskaitose: kompozicijoje $g \circ f$ morfizmas f veikia pirmas; kategoriją $\mathrm{Rep}(G)$ sudaro baigtinės dimensijos kompleksiniai įvaizdžiai; kategorijos $\mathrm{Rep}(S_3)$ paprastieji objektai yra $\mathbf{1}$, sgn ir std (Pavyzdys 2.15); grupių $\mathbb{Z}$ ir $\mathbb{Z}_n$ veiksmą žymime sudėtimi; $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$. Charakterius ir jų skaliarinę sandaugą $\langle \chi, \chi' \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_g \overline{\chi(g)} \chi'(g)$ laikome žinomais iš kurso *Simetrija fizikoje*.

Uždavinys 1 (Universaliosios savybės dalumo kategorijoje). Tegul kategorijos Div objektai yra $0, 1, 2, \ldots$ ir yra lygiai vienas morfizmas $m \to n$, kai m dalija n (taigi kiekvienas m dalija 0, o 0 dalija tik 0), ir nė vieno morfizmo kitais atvejais.

(i) Parodykite, kad Div yra kategorija. Raskite jos pradinį ir galinį objektus.

(ii) Parodykite, kad objektų m ir n sandauga yra $\gcd(m, n)$, o kosandauga – $\mathrm{lcm}(m, n)$, kur $\gcd(m, 0) = m$ ir $\mathrm{lcm}(m, 0) = 0$.

(iii) Lema 2.2 teigia, kad galinis objektas yra vienintelis iki vienintelio izomorfizmo. Kokie yra kategorijos Div izomorfizmai ir ką čia reiškia lemos teiginys? Kategorijoje Set parodykite, kad galiniai objektai yra vienataškės aibės, o vienintelis pradinis objektas yra $\emptyset$; kategorijoje Vect parodykite, kad nulinė erdvė yra ir pradinis, ir galinis objektas.

Sprendimas. (i) Sąryšis $m \mid m$ duoda tapačiuosius morfizmus, o iš $m \mid n$ ir $n \mid p$ gauname $m \mid p$ – kompoziciją. Tarp dviejų objektų yra ne daugiau kaip vienas morfizmas, todėl bet kurie du morfizmai su tuo pačiu šaltiniu ir kodomenu sutampa. Taigi asociatyvumas ir vieneto dėsniai galioja. Skaičius 1 dalija kiekvieną n, todėl yra lygiai vienas morfizmas $1 \to n$: objektas 1 yra pradinis. Kiekvienas n dalija 0, todėl yra lygiai vienas morfizmas $n \to 0$: objektas 0 yra galinis.

(ii) Objektų m ir n sandauga yra objektas P su morfizmais $P \to m$, $P \to n$, t.y. $P \mid m$ ir $P \mid n$, kuriam kiekvienas Z, tenkinantis $Z \mid m$, $Z \mid n$, turi morfizmą $Z \to P$, $Z \mid P$ (jis tada vienintelis, o trikampiai komutuoja, nes komutuoja kiekviena diagrama). Taigi P yra bendrasis daliklis, kurį dalija kiekvienas bendrasis daliklis. Kai $m, n \geq 1$, toks yra $\gcd(m, n)$: jį dalija kiekvienas bendrasis daliklis pagal Bezu tapatybę $\gcd(m, n) = am + bn$. Jei $n = 0$, tai skaičių m ir 0 bendrieji dalikliai yra skaičiaus m dalikliai, o m yra tas, kurį jie visi dalija: $\gcd(m, 0) = m$ (ir $\gcd(0, 0) = 0$). Dualiai, kosandaugai C galioja $m \mid C$, $n \mid C$ ir $C \mid Z$ kiekvienam bendrajam kartotiniui Z. Kai $m, n \geq 1$, reiškinys $\mathrm{lcm}(m, n)$ dalija kiekvieną bendrąjį kartotinį. Jei $n = 0$, tai vienintelis bendrasis skaičių m ir 0 kartotinis yra 0, todėl $C = 0$.

(iii) Jei morfizmas $m \to n$ turi atvirkštinį, tai $m \mid n$ ir $n \mid m$, todėl $m = n$. Vieninteliai izomorfizmai yra tapatieji morfizmai, taigi lemos vienintelis izomorfizmas yra tapatusis. Galinis objektas yra vienintelis; taip pat vienintelės yra sandaugos ir kosandaugos. Kategorijoje Set aibė T yra galinė tada ir tik tada, kai turi vieną tašką. Iš kiekvienos aibės į vienataškę aibę yra lygiai viena funkcija. Jei $T = \emptyset$, funkcijos iš $\{*\}$ į T nėra, o jei T turi bent du taškus, yra bent dvi funkcijos. Bet kurios dvi vienataškės aibės yra izomorfiškos, ir jas sieja lygiai viena bijekcija. Aibė yra pradinė tada ir tik tada, kai ji yra $\emptyset$: iš $\emptyset$ į kiekvieną aibę yra viena (tuščioji) funkcija, o iš netuščios aibės funkcijos į $\emptyset$ nėra. Kategorijoje Vect nulinė erdvė yra ir pradinė, ir galinė: tiesinis atvaizdavimas $0 \to V$ turi 0 atvaizduoti į 0, o vienintelis atvaizdavimas $V \to 0$ yra nulinis.

Uždavinys 2 (Jonedos teoremos įrodymas ir taikymai). (i) Įrodykite Teoremą 2.6: funktoriui $\Phi\colon C \to \mathrm{Set}$ ir objektui X natūraliosios transformacijos $\xi\colon \mathrm{Hom}(X,-) \Rightarrow \Phi$ atitinka aibės $\Phi(X)$ elementus pagal $\xi \mapsto \xi_X(\mathrm{id}_X)$. (Sukonstruokite atvirkštinį atvaizdavimą: elementui $a \in \Phi(X)$ apibrėžkite $\xi^a_Y(f) = \Phi(f)(a)$.)

(ii) Tegul $U\colon \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}} \to \mathrm{Set}$ užmiršta tiesinę struktūrą. Parodykite, kad funktorių U reprezentuoja objektas $\mathbb{C}$, ir padarykite išvadą, kad natūraliosios transformacijos $U \Rightarrow U$ yra būtent šeimos $v \mapsto \lambda v$ su vienu $\lambda \in \mathbb{C}$, bendru visoms erdvėms. Tiesiogiai parodykite, kad šeima $v \mapsto v + c_V$, kur nenulinis vektorius c_V parenkamas kiekvienoje nenulinėje V, nėra natūrali.

(iii) Parodykite, kad natūraliosios transformacijos $\mathrm{Hom}(V,-) \Rightarrow \mathrm{Hom}(W,-)$ kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ yra būtent atvaizdavimai $f \mapsto f \circ \psi$, po vieną kiekvienam tiesiniam $\psi\colon W \to V$.

Sprendimas. (i) Elementui $a \in \Phi(X)$ atvaizdavimai $\xi^a_Y(f) = \Phi(f)(a)$ yra natūralūs: morfizmui $g\colon Y \to Y'$ galioja $\Phi(g)(\xi^a_Y(f)) = \Phi(g)\Phi(f)(a) = \Phi(g \circ f)(a) = \xi^a_{Y'}(g \circ f)$, o tai yra natūralumo kvadratas, pritaikytas f. Be to, $\xi^a_X(\mathrm{id}_X) = \Phi(\mathrm{id}_X)(a) = a$. Ir atvirkščiai, natūraliajai transformacijai ξ apibrėžkime $a = \xi_X(\mathrm{id}_X)$. Natūralumas morfizmui $f\colon X \to Y$, pritaikytas id_X, duoda

$$\xi_Y(f) = \xi_Y(f \circ \mathrm{id}_X) = \Phi(f)\big(\xi_X(\mathrm{id}_X)\big) = \Phi(f)(a) = \xi^a_Y(f),$$

todėl $\xi = \xi^a$. Šie du priskyrimai yra vienas kito atvirkštiniai.

(ii) Atvaizdavimai $\beta_V\colon \mathrm{Hom}(\mathbb{C},V) \to V$, $f \mapsto f(1)$, yra bijekcijos (tiesinį atvaizdavimą iš $\mathbb{C}$ nusako skaičiaus 1 vaizdas) ir yra natūralūs: atvaizdavimui $g\colon V \to W$ gauname $\beta_W(g \circ f) = g(f(1)) = g(\beta_V(f))$. Taigi $U \cong \mathrm{Hom}(\mathbb{C},-)$, o natūraliosios transformacijos $U \Rightarrow U$ atitinka transformacijas $\mathrm{Hom}(\mathbb{C},-) \Rightarrow U$. Pagal (i) šios atitinka elementus λ iš $U(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$. Elementui λ atitinka $\xi^\lambda_V(f) = U(f)(\lambda) = f(\lambda) = \lambda f(1)$, o per β tai yra $v \mapsto \lambda v$. Patikrinkime tiesiogiai: natūrali funkcijų šeima $\xi_V\colon V \to V$ turi tenkinti $f(\xi_V(v)) = \xi_W(f(v))$ kiekvienam tiesiniam f; kai $f = 0\colon V \to W$ ir $W \neq 0$, iš čia gauname $0 = \xi_W(0)$. Šeimai $\xi_W(w) = w + c_W$ tai duoda $0 = c_W \neq 0$ – prieštarą.

(iii) Pagal (i), kai $C = \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, $X = V$ ir $\Phi = \mathrm{Hom}(W,-)$, natūraliosios transformacijos atitinka $\psi \in \Phi(V) = \mathrm{Hom}(W,V)$, o elementui ψ atitinka $\xi^\psi_Y(f) = \mathrm{Hom}(W,f)(\psi) = f \circ \psi$. Taigi $V \mapsto \mathrm{Hom}(V,-)$ apgręžia rodykles, o morfizmams yra bijekcija: iš funktoriaus atgauname reprezentuojantį objektą, kaip Teiginyje 2.7.

Uždavinys 3 (Laisvoji tiesinė erdvė). Aibei X tegul $\mathbb{C}[X]$ yra funkcijų $X \to \mathbb{C}$, lygių nuliui už baigtinės aibės ribų, erdvė, kurios bazė yra e_x ($x \in X$); funkcijai $\alpha\colon X \to X'$ apibrėžkime $F(\alpha)\colon \mathbb{C}[X] \to \mathbb{C}[X']$, $e_x \mapsto e_{\alpha(x)}$. Tegul $U\colon \mathrm{Vect} \to \mathrm{Set}$ užmiršta tiesinę struktūrą.

(i) Parodykite, kad $F\colon \mathrm{Set} \to \mathrm{Vect}$ yra funktorius.

(ii) Parodykite, kad $F \dashv U$. Tam parodykite, kad atvaizdavimas $f \mapsto (x \mapsto f(e_x))$ yra bijekcija $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Vect}}(\mathbb{C}[X],V) \to \mathrm{Hom}_{\mathrm{Set}}(X,U(V))$. Patikrinkite jos natūralumą kintamųjų X ir V atžvilgiu. Raskite vienetą η_X ir kovienetą ε_V, patikrinkite dvi trikampio tapatybes $\varepsilon_{F(X)} \circ F(\eta_X) = \mathrm{id}_{F(X)}$ ir $U(\varepsilon_V) \circ \eta_{U(V)} = \mathrm{id}_{U(V)}$ ir parodykite, kad kovienetas $\mathbb{C}[U(\mathbb{C})] \to \mathbb{C}$ nėra injektyvus.

(iii) Kai $|X| = 3$ ir $V = \mathbb{C}^2$, kam lygi dimensija $\dim \mathrm{Hom}_{\mathrm{Vect}}(\mathbb{C}[X],V)$?

Sprendimas. (i) Galioja $F(\beta \circ \alpha)e_x = e_{\beta(\alpha(x))} = F(\beta)F(\alpha)e_x$ ir $F(\mathrm{id}_X)e_x = e_x$; abi pusės yra tiesinės, todėl jos sutampa erdvėje $\mathbb{C}[X]$.

(ii) Pažymėkime $\Theta(f)(x) = f(e_x)$. Tiesinį atvaizdavimą iš $\mathbb{C}[X]$ nusako jo vertės bazėje (e_x), o kiekviena funkcija $\varphi\colon X \to U(V)$ pratęsiama į tiesinį atvaizdavimą $e_x \mapsto \varphi(x)$. Taigi Θ yra bijekcija. Natūralumas kintamojo X atžvilgiu: atvaizdavimui $\alpha\colon X' \to X$ gauname

$\Theta(f \circ F(\alpha))(x') = f(e_{\alpha(x')}) = (\Theta(f) \circ \alpha)(x')$. Natūralumas kintamojo V atžvilgiu: tiesiniam $b\colon V \to V'$ galioja $\Theta(b \circ f) = U(b) \circ \Theta(f)$. Vienetas yra $\eta_X = \Theta(\mathrm{id}_{\mathbb{C}[X]})\colon X \to U(\mathbb{C}[X])$, $x \mapsto e_x$. Kovienetas yra $\varepsilon_V = \Theta^{-1}(\mathrm{id}_{U(V)})\colon \mathbb{C}[U(V)] \to V$ – tiesinis atvaizdavimas, kuriam $e_v \mapsto v$. Trikampio tapatybės: kompozicija $\varepsilon_{F(X)} \circ F(\eta_X)$ atvaizduoja e_x į e_{e_x} (erdvės $\mathbb{C}[U(\mathbb{C}[X])]$ bazės vektorių, pažymėtą vektoriumi e_x), o tada į e_x, todėl ji lygi $\mathrm{id}_{F(X)}$; kompozicija $U(\varepsilon_V) \circ \eta_{U(V)}$ atvaizduoja v į e_v, o tada į v, todėl ji lygi $\mathrm{id}_{U(V)}$. Erdvėje $\mathbb{C}[U(\mathbb{C})]$ vektoriai e_1 ir e_2 yra nepriklausomi bazės vektoriai, o $\varepsilon_{\mathbb{C}}(e_2 - 2e_1) = 2 - 2 \cdot 1 = 0$: kovienetas nėra injektyvus. Erdvė $\mathbb{C}[U(V)]$ turi po vieną bazės vektorių kiekvienam erdvės V vektoriui, bet joje nėra sutapatinami e_{v+w} ir $e_v + e_w$.

(iii) Bijekcija Θ sutapatina $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Vect}}(\mathbb{C}[X], \mathbb{C}^2)$ su visų funkcijų $X \to \mathbb{C}^2$ erdve, kurios dimensija lygi $|X| \cdot 2 = 6$ (o Θ yra tiesinė).

Uždavinys 4 (Hom **dimensijų lentelė kategorijoje** Rep(S_3)**).** Kategorijoje Rep(S_3) imkime paprastuosius objektus $\mathbf{1}$, sgn, std ir kėlinių įvaizdžius $P = \mathbb{C}^3$ (aibėje $\{1,2,3\}$), $Y = \mathbb{C}[S_3/A_3]$ (dviejose grupės A_3 gretutinėse klasėse, kurias sukeičia nelyginiai kėliniai) ir $R = \mathbb{C}[S_3]$ (reguliarųjį įvaizdį).

(i) Raskite $\mathbf{1}$, sgn, std kartotinumus įvaizdžiuose P, Y ir R.

(ii) Užpildykite 6×6 dydžio dimensijų $\dim \mathrm{Hom}(X, X')$ lentelę, kai X, X' imami iš $\mathbf{1}$, sgn, std, P, Y, R.

(iii) Kurių iš šešių objektų algebra End(X) yra komutatyvi?

Sprendimas. (i) Vieneto 1, transpozicijų ir 3-ciklų klasėse (jų dydžiai 1, 3, 2) charakteriai yra $\chi_{\mathbf{1}} = (1,1,1)$, $\chi_{\mathrm{sgn}} = (1,-1,1)$, $\chi_{\mathrm{std}} = (2,0,-1)$, o kėlinių įvaizdžių charakteriai skaičiuoja nejudamuosius taškus: $\chi_P = (3,1,0)$, $\chi_Y = (2,0,2)$ (transpozicija sukeičia gretutines klases, o 3-ciklas fiksuoja abi), $\chi_R = (6,0,0)$. Iš skaliarinių sandaugų gauname

$$m(P) = \left(\tfrac{3+3}{6}, \tfrac{3-3}{6}, \tfrac{6}{6}\right) = (1,0,1),$$
$$m(Y) = \left(\tfrac{2+4}{6}, \tfrac{2+4}{6}, \tfrac{4-4}{6}\right) = (1,1,0),$$
$$m(R) = \left(\tfrac{6}{6}, \tfrac{6}{6}, \tfrac{12}{6}\right) = (1,1,2).$$

(ii) Turėdami $m(\mathbf{1}) = (1,0,0)$, $m(\mathrm{sgn}) = (0,1,0)$, $m(\mathrm{std}) = (0,0,1)$ ir (i), kiekvieną elementą apskaičiuojame kaip kartotinumų vektorių skaliarinę sandaugą pagal Teoremą 2.13:

	$\mathbf{1}$	sgn	std	P	Y	R
$\mathbf{1}$	1	0	0	1	1	1
sgn	0	1	0	0	1	1
std	0	0	1	1	0	2
P	1	0	1	2	1	3
Y	1	1	0	1	2	2
R	1	1	2	3	2	6

Lentelė yra simetrinė, nes jos formulė simetrinė. Elementas $\dim \mathrm{Hom}(P,R) = 3$ apskaičiuotas Pavyzdyje 2.15, o $\dim \mathrm{End}(R) = 6 = |S_3|$.

(iii) Pagal Teoremą 2.13 gauname $\mathrm{End}(X) \cong \prod_i M_{m_i}(\mathbb{C})$; ši algebra komutatyvi tada ir tik tada, kai kiekvienam kartotinumui galioja $m_i \le 1$. Taip yra objektams $\mathbf{1}$, sgn, std, P ir Y, bet ne R, kuriame std kartotinumas yra 2: $\mathrm{End}(R) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times M_2(\mathbb{C})$, kaip Pavyzdyje 2.14.

Uždavinys 5 (Pusiau paprastoji kategorija ar ne). (i) Parodykite, kad Rep$(\mathbb{Z}_n)$ yra pusiau paprastoji ir turi n paprastųjų objektų, o Rep$(\mathbb{Z}_2)$ ir Rep$(\mathbb{Z}_3)$ nėra ekvivalenčios kaip tiesinės kategorijos. Galite naudotis tuo, kad ekvivalencija yra pilnasis, ištikimasis ir iš esmės siurjektyvus funktorius (Lensterio Teiginys 1.3.18, atvirkštinis Teiginio 1.17 teiginys).

(ii) Apgręžiama 2×2 matrica A duoda įvaizdį $\rho_A(k) = A^k$, kuriuo grupė $\mathbb{Z}$ veikia erdvėje $\mathbb{C}^2$. Parodykite, kad ρ_A yra dviejų vienmačių įvaizdžių tiesioginė suma tada ir tik tada, kai A yra diagonalizuojama. Apskaičiuokite $\operatorname{End}(\rho_A)$ – su A komutuojančias matricas – kai $A_1 = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 3\end{pmatrix}$ ir $A_2 = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}$, taip pat šių erdvių dimensijas.

(iii) Parodykite, kad $\operatorname{End}(\rho_{A_2})$ nėra izomorfiška kaip algebra jokiai matricų algebrų sandaugai $\prod_i M_{m_i}(\mathbb{C})$. Padarykite išvadą, kad jokioje pusiau paprastojoje tiesinėje kategorijoje nėra objekto su tokia endomorfizmų algebra.

Sprendimas. (i) Grupė $\mathbb{Z}_n$ yra baigtinė, todėl pagal Maškės teoremą ir Šūro lemą (kaip $\operatorname{Rep}(G)$ atveju 2-ojoje paskaitoje) $\operatorname{Rep}(\mathbb{Z}_n)$ yra pusiau paprastoji ir turi tiek paprastųjų objektų, kiek yra jungtinumo klasių: n, nes grupė yra abelinė. Tai charakteriai $k \mapsto \zeta_n^{jk}$, $j = 0, \dots, n-1$. Pusiau paprastojoje kategorijoje pagal Teoremą 2.13 gauname $\operatorname{End}(X) \cong \prod_i M_{m_i}(\mathbb{C})$, todėl $\operatorname{End}(X) \cong \mathbb{C}$ tada ir tik tada, kai vienas kartotinumas lygus 1, o kiti – 0, t.y. kai X izomorfiškas paprastajam objektui. Ekvivalencija F yra pilnasis ir ištikimasis funktorius, todėl $\operatorname{End}(F(X)) \cong \operatorname{End}(X)$ kaip algebros. Ji išsaugo objektų izomorfiškumą ir yra iš esmės siurjektyvi, todėl duoda bijekciją tarp objektų, kuriems $\operatorname{End} \cong \mathbb{C}$, izomorfizmo klasių. Jų yra 2 kategorijoje $\operatorname{Rep}(\mathbb{Z}_2)$ ir 3 kategorijoje $\operatorname{Rep}(\mathbb{Z}_3)$, todėl ekvivalencijos nėra.

(ii) Vienmatis poįvaizdis yra tiesė L, kuriai $\rho_A(k)L = L$ visiems k, t.y. $AL = L$: tai matricos A tikrinė tiesė. Jei A turi du nepriklausomus tikrinius vektorius, jų tiesės yra poįvaizdžiai, o $\mathbb{C}^2$ yra jų tiesioginė suma. Ir atvirkščiai, jei $\mathbb{C}^2 = L_1 \oplus L_2$, kur kiekviena L_j yra invariantinė, tai iš kiekvienos tiesės pasirinkti nenuliniai vektoriai yra tikriniai ir sudaro tikrinę bazę. Persipynimo operatorius $\rho_A \to \rho_A$ yra matrica T, kuriai $TA^k = A^kT$ visiems k, t.y. $TA = AT$. Matricos A_1 tikrinės vertės 2 ir 3 skirtingos, todėl su ja komutuojančios matricos yra diagonalios tikrinėje bazėje: $\operatorname{End}(\rho_{A_1}) \cong \mathbb{C}\times\mathbb{C}$, dimensija lygi 2. Išreikštinai matrica $T = \left(\begin{smallmatrix}a & b\\ c & d\end{smallmatrix}\right)$ komutuoja su A_1 tada ir tik tada, kai $c = 0$ ir $d = a + b$. Kai $A_2 = 2I + N$, kur $N = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, matrica T komutuoja su A_2 tada ir tik tada, kai komutuoja su N. Iš čia gauname $T = \begin{pmatrix}a & b\\ 0 & a\end{pmatrix} = aI + bN$: dimensija vėl lygi 2. Matrica A_2 turi vienintelę tikrinę tiesę $\mathbb{C}e_1$, todėl ρ_{A_2} nėra dviejų tiesių suma (Pavyzdys 2.16).

(iii) Algebra $\operatorname{End}(\rho_{A_2}) = \{aI + bN\}$ yra komutatyvi ir turi $N \neq 0$, kuriam $N^2 = 0$. Sandauga $\prod_i M_{m_i}(\mathbb{C})$ yra komutatyvi tik tada, kai visiems galioja $m_i \le 1$, ir tada ji yra $\mathbb{C}^k$, kurioje iš $x^2 = 0$ išplaukia $x = 0$. Taigi tokio izomorfizmo nėra. Pusiau paprastojoje kategorijoje kiekvienam objektui galioja $\operatorname{End} \cong \prod_i M_{m_i}(\mathbb{C})$ pagal Teoremą 2.13, todėl joje nėra objekto su tokia endomorfizmų algebra. Vien dimensija End neatskiria ρ_{A_1} nuo ρ_{A_2}; algebros struktūra juos atskiria.

Uždavinys 6 ⋆. *Išreikštinė Frobenijaus abipusiškumo konstrukcija.* Tegul $G = S_3$ ir $H = \{1, (1\,2)\} \cong S_2$. Tegul W yra grupės H įvaizdis, o $\operatorname{Ind} W = \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$ – erdvė $\mathbb{C}[G] \otimes W$, faktorizuota pagal visų $gh \otimes w - g \otimes hw$ tiesinį apvalkalą ($g \in G$, $h \in H$, $w \in W$), kur G veikia pagal $g'(g \otimes w) = g'g \otimes w$.

(i) Tegul g_1, g_2, g_3 yra gretutinių klasių gH atstovai. Parodykite, kad $(w_1, w_2, w_3) \mapsto \sum_i g_i \otimes w_i$ yra tiesinis izomorfizmas $W^3 \to \operatorname{Ind} W$, todėl $\dim \operatorname{Ind} W = 3 \dim W$.

(ii) Grupės H persipynimo operatoriui $a\colon W' \to W$ apibrėžkime $\operatorname{Ind}(a)(g \otimes w') = g \otimes a(w')$. Parodykite, kad tai korektiškai apibrėžta ir kad $f \mapsto \big(w \mapsto f(1 \otimes w)\big)$ yra bijekcija $\operatorname{Hom}_G(\operatorname{Ind} W, V) \to \operatorname{Hom}_H(W, \operatorname{Res} V)$, natūrali kintamųjų W ir V atžvilgiu; taigi $\operatorname{Ind} \dashv \operatorname{Res}$.

(iii) Taikydami (ii), išskaidykite $\operatorname{Ind} \mathbf{1}_H$ ir $\operatorname{Ind} \operatorname{sgn}_H$ į $\mathbf{1}$, sgn, std.

Sprendimas. (i) Kiekvienas $g \in G$ užrašomas $g_i h$ su vieninteliu i ir vieninteliu $h \in H$.

Faktorinėje erdvėje galioja $g \otimes w = g_i h \otimes w = g_i \otimes hw$, todėl atvaizdavimas $(w_i) \mapsto \sum_i g_i \otimes w_i$ yra siurjektyvus. Atvaizdavimą $\Psi\colon \mathbb{C}[G] \otimes W \to W^3$ apibrėžkime siųsdami $g \otimes w$, kai $g = g_i h$, į hw vietoje i (ir pratęsdami tiesiškai). Sąryšis $gh' \otimes w - g \otimes h'w$, kai $g = g_i h$, atvaizduojamas į $hh'w$ minus $h(h'w)$ vietoje i: nulį. Todėl Ψ apibrėžia atvaizdavimą iš $\operatorname{Ind} W$, kuris yra atvirkštinis duotajam: $\Psi(\sum_i g_i \otimes w_i) = (w_i)$, o $\sum_i g_i \otimes \Psi(g \otimes w)_i = g_i \otimes hw = g \otimes w$. Taigi $\dim \operatorname{Ind} W = 3 \dim W$.

(ii) Grupės G persipynimo operatoriui f atvaizdavimas $\varphi(w) = f(1 \otimes w)$ yra grupės H persipynimo operatorius: $\varphi(hw) = f(1 \otimes hw) = f(h \otimes w) = \rho_V(h) f(1 \otimes w) = \rho_V(h)\varphi(w)$. Ir atvirkščiai, grupės H persipynimo operatoriui φ apibrėžkime $f_\varphi(g \otimes w) = \rho_V(g)\varphi(w)$. Jis išsaugo sąryšius: $f_\varphi(gh \otimes w) = \rho_V(g)\rho_V(h)\varphi(w) = \rho_V(g)\varphi(hw) = f_\varphi(g \otimes hw)$, todėl apibrėžtas erdvėje $\operatorname{Ind} W$ ir yra grupės G persipynimo operatorius, $f_\varphi(g'g \otimes w) = \rho_V(g') f_\varphi(g \otimes w)$. Abu atvaizdavimai yra vienas kito atvirkštiniai: $f_\varphi(1 \otimes w) = \varphi(w)$ ir $f(g \otimes w) = f(g \cdot (1 \otimes w)) = \rho_V(g) f(1 \otimes w)$. Atvaizdavimas $\operatorname{Ind}(a)$ apibrėžtas korektiškai: sąryšį $gh \otimes w' - g \otimes hw'$ atvaizduoja į $gh \otimes a(w') - g \otimes a(hw') = gh \otimes a(w') - g \otimes h\,a(w')$ – vėl sąryšį, nes a yra grupės H persipynimo operatorius; jis taip pat komutuoja su grupės G veikimu. Natūralumas: grupės G persipynimo operatoriui $b\colon V \to V'$ abu keliai atvaizduoja f į $w \mapsto b(f(1 \otimes w))$; grupės H persipynimo operatoriui $a\colon W' \to W$ abu keliai atvaizduoja f į $w' \mapsto f(1 \otimes a(w'))$.

(iii) Kategorija $\operatorname{Rep}(S_3)$ yra pusiau paprastoji, todėl paprastojo objekto V kartotinumas įvaizdyje $\operatorname{Ind} W$ yra $\dim \operatorname{Hom}_G(\operatorname{Ind} W, V)$ (Teoremos 2.13 formulė, kai V yra paprastasis), o pagal (ii) tai lygu $\dim \operatorname{Hom}_H(W, \operatorname{Res} V)$. Apribojus iki H, įvaizdis $\mathbf{1}$ yra $\mathbf{1}_H$, įvaizdis sgn – sgn_H (transpozicija nelyginė), o std, kurio charakteris yra 2 elemente 1 ir 0 elemente $(1\,2)$, yra $\mathbf{1}_H \oplus \operatorname{sgn}_H$. Taigi $\operatorname{Ind} \mathbf{1}_H$ turi $\mathbf{1}$ vieną kartą, sgn nė karto ir std vieną kartą: $\operatorname{Ind} \mathbf{1}_H = \mathbf{1} \oplus \operatorname{std}$, dimensija lygi 3, kaip reikalauja (i) (tai kėlinių įvaizdis aibėje $G/H \cong \{1, 2, 3\}$). Įvaizdyje $\operatorname{Ind} \operatorname{sgn}_H$ objektas $\mathbf{1}$ nepasitaiko, sgn pasitaiko vieną kartą, o std – vieną kartą: $\operatorname{sgn} \oplus \operatorname{std}$.